

Ciencias de la Computación II

Informe de Actividad

Tema: Evolución Generador
Pseudoaleatorio a Sistema de Cifrado
Asimétrico

Profesor: Simar Herrera

Integrantes:

Sebastián Rangel - 20231020006

Miguel Bueno - 20251020093

Sebastián Zambrano - 20251020102

Diego Yañes - 20251020103

Intersemestrales Junio - Julio del 2026
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

Introducción

En la primera etapa del proyecto se desarrolló un generador de números pseudoaleatorios basado en un Generador Congruencial Lineal (LCG). Posteriormente se realizó un análisis estadístico de los valores obtenidos, calculando la frecuencia de aparición de los números generados, la media y la desviación estándar de la distribución.

Durante este análisis se identificó que algunos valores se repetían, lo cual llevó a estudiar si el algoritmo desarrollado podía utilizarse como base para un sistema de cifrado.

El presente informe tiene como objetivo analizar las causas de dichas repeticiones, explicar por qué representan una limitación para aplicaciones criptográficas y proponer una evolución del proyecto hacia un sistema de cifrado asimétrico que conserve el generador pseudoaleatorio como punto de partida.

Análisis de las repeticiones encontradas

Durante las pruebas realizadas con el programa se utilizaron las primeras cien semillas correspondientes a números primos. Para cada una de ellas se generaron cien números pseudoaleatorios, obteniendo un total de diez mil valores.

Además de generar la secuencia, el programa almacenó la frecuencia de aparición de cada número mediante una estructura "TreeMap", lo que permitió verificar cuántas veces era producido cada valor.

Al finalizar las pruebas se observó que varios números aparecían repetidos.

Estas repeticiones no corresponden a un error en la implementación del programa, sino que hacen parte del funcionamiento matemático del algoritmo utilizado.

El generador desarrollado emplea un módulo igual a 997, por lo que únicamente puede producir valores comprendidos entre 0 y 996. Esto significa que solamente existen 997 resultados posibles.

Sin embargo, durante las pruebas se generaron 10.000 números, cantidad muy superior al número de valores que el algoritmo puede producir.

Como consecuencia, una vez que todos los posibles resultados han sido utilizados, el algoritmo comienza nuevamente a generar valores ya existentes, formando ciclos que producen la repetición de la secuencia.

Propuesta de mejora utilizando el mismo generador como base

En lugar de descartar completamente el generador pseudoaleatorio desarrollado, se propone aprovecharlo como parte del proceso de construcción de un sistema de cifrado más robusto.

La primera mejora consiste en aumentar el tamaño del módulo utilizado por el generador. En la implementación actual el módulo tiene un valor de 997, por lo que únicamente pueden generarse 997 números diferentes antes de que la secuencia comience a repetirse. Al incrementar significativamente el valor del módulo se amplía el espacio de búsqueda, permitiendo producir una cantidad mucho mayor de valores únicos y reduciendo considerablemente la probabilidad de repetición durante la generación de datos.

La segunda mejora consiste en incorporar un mecanismo de verificación que impida reutilizar números durante una misma ejecución. Para ello, cada número generado será almacenado en una estructura de datos que permita comprobar si dicho valor ya fue utilizado anteriormente.

Cuando el generador produzca un número repetido, este será descartado y el algoritmo continuará generando nuevos valores hasta obtener uno que no exista dentro de la secuencia. De esta manera se garantiza que todos los números utilizados durante el proceso sean únicos mientras existan valores disponibles dentro del rango definido por el módulo.

Una vez obtenida una secuencia con un mayor espacio de búsqueda y sin repeticiones durante la ejecución, los números generados dejarán de utilizarse directamente y pasarán a convertirse en candidatos para la obtención de números primos de gran tamaño.

Posteriormente, dichos candidatos serán sometidos a pruebas de primalidad para seleccionar dos números primos adecuados, los cuales serán utilizados para construir las claves criptográficas de un sistema de cifrado asimétrico.

Con esta propuesta se conserva el generador pseudoaleatorio desarrollado inicialmente, se corrigen sus principales limitaciones y se transforma en la base para la generación de claves de un sistema criptográfico mucho más seguro.

Diseño del algoritmo de cifrado asimétrico

La propuesta consiste en desarrollar un sistema de cifrado asimétrico tomando como base el generador pseudoaleatorio ya implementado.

El proceso general sería el siguiente.

Paso 1.

Se parte del generador pseudoaleatorio desarrollado durante la primera etapa del proyecto.

Paso 2.

El generador produce una secuencia de números pseudoaleatorios a partir de una semilla inicial.

Paso 3.

Los números generados son verificados para evitar repeticiones durante la misma ejecución. Una vez obtenida una secuencia de valores únicos, estos se utilizan como candidatos para generar números primos de gran tamaño mediante pruebas de primalidad.

Paso 4.

Una vez obtenidos dos números primos adecuados, se utilizan para construir las claves criptográficas del sistema.

Paso 5.

Se genera un par de claves criptográficas: una clave pública y una clave privada, relacionadas matemáticamente entre sí.

Paso 6.

La clave pública se utiliza para cifrar la información, generando un mensaje protegido que no puede interpretarse directamente.